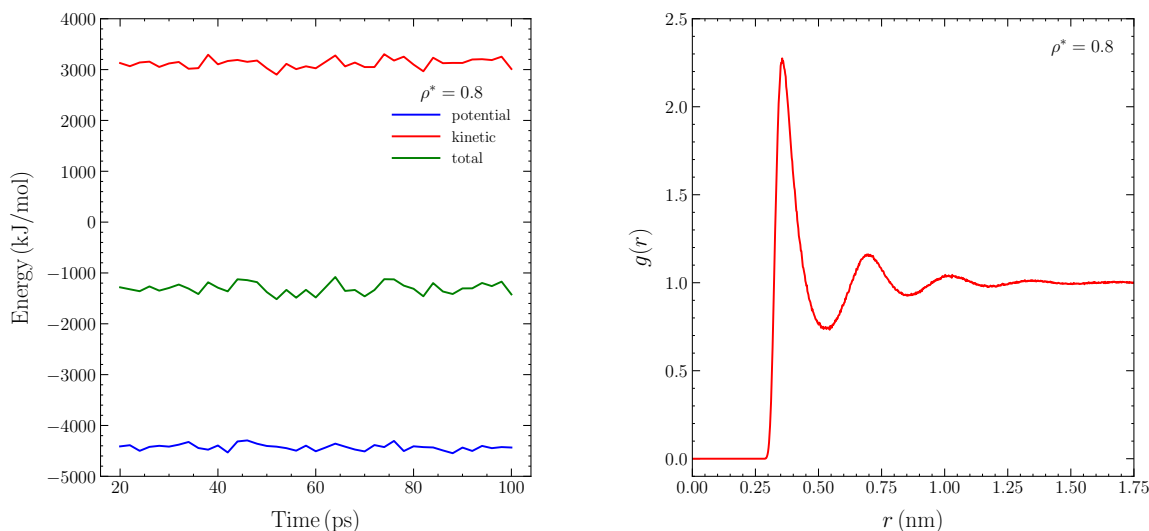


1.



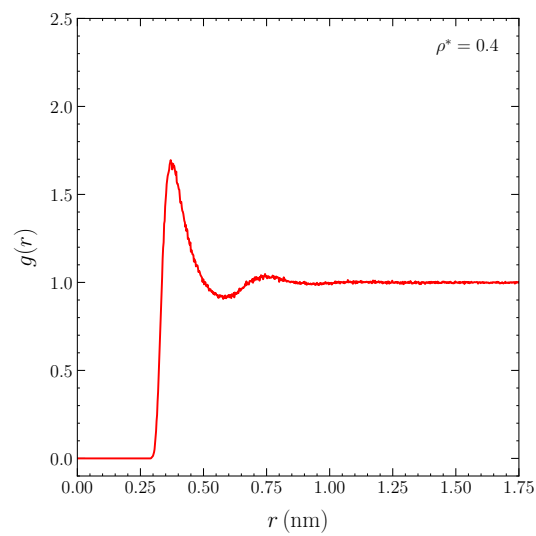
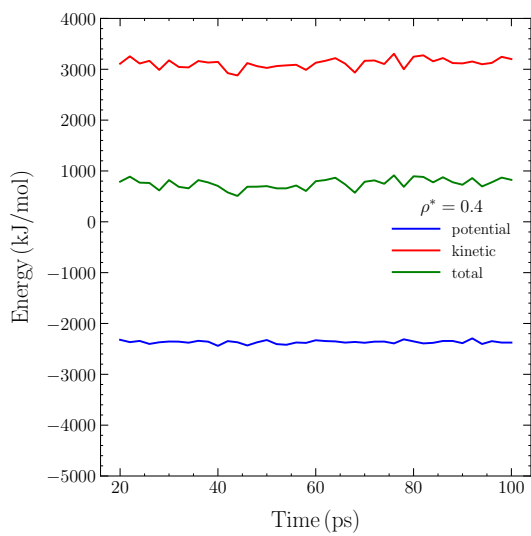
2. Pro $N = 1000$, $\sigma = 3,401 \text{ \AA}$ a $L = 3,663\,62 \text{ nm}$ máme

$$\rho^* = \frac{N\sigma^3}{V} = N \left(\frac{\sigma}{L} \right)^3 = 0,799\,998 \approx 0,8.$$

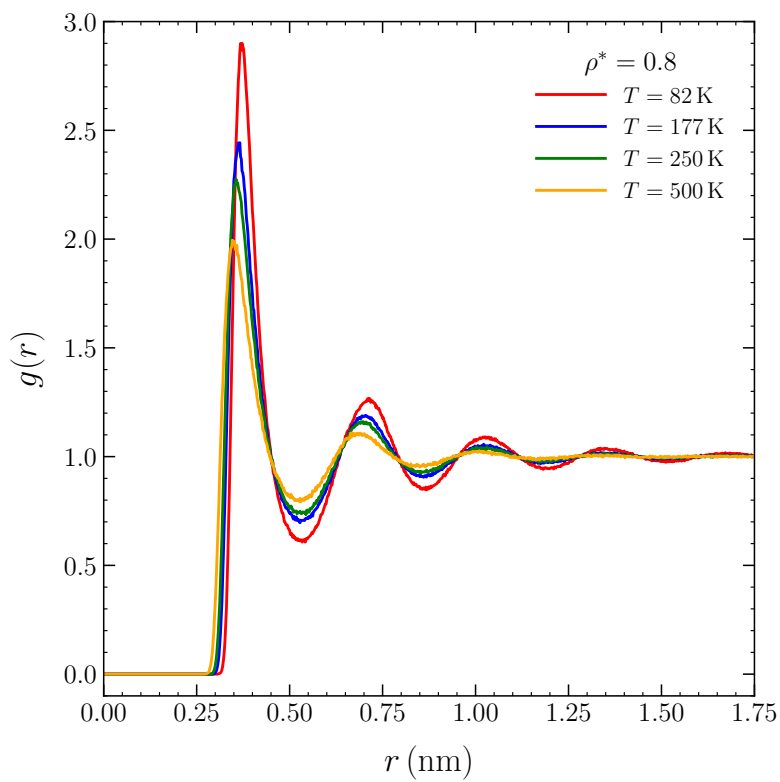
3. Pro $T = 250 \text{ K}$, $\epsilon = 0,978\,638 \cdot 10^3 \text{ J/mol}$ a $R = 8,314\,462\,618\,153 \text{ J/mol}$, kde využíváme molární plynovou konstantu R namísto Boltzmannovy konstanty k_B , neboť energie je uvedena v jednotkách J/mol , získáme

$$T^* = \frac{TR}{\epsilon} = 2,123\,99$$

4. Při snížení hustoty na $\rho^* = 0,4$ při stejné teplotě $T = 250 \text{ K}$ pozorujeme, že dochází ke zvýšení potenciální energie, jelikož ve větším boxu jsou atomy argonu méně vázané. Kinetická energie se podle očekávání nemění. Z grafu RDF vidíme, že poloha prvního peaku, tj. nejbližšího souseda, se prakticky nemění, pouze se velikost peaku snižuje. Oproti $\rho^* = 0,8$ jsou další peaky minimální. Oba tyto jevy lze vysvětlit tím, že atomy argonu jsou při nižší hustotě více rozprostřené. Graf RDF pro nižší hustotu je zároveň více zrnitý, což může být způsobeno tím, že kvůli nižší hustotě atomů středujeme radiální distribuci přes nižší statistiku (máme méně atomů v okolí).



5.



Kde jsme převedli redukované teploty na teploty v Kelvinech pro porovnání ve stejných jednotkách:

$$\begin{aligned}T^* = 0,7 &\Leftrightarrow T \approx 82 \text{ K} \\T^* = 1,5 &\Leftrightarrow T \approx 177 \text{ K} \\T^* \approx 2,1 &\Leftrightarrow T = 250 \text{ K} \\T^* \approx 4,2 &\Leftrightarrow T = 500 \text{ K}\end{aligned}$$

Z grafu můžeme pozorovat dva trendy. S rostoucí teplotou se poloha peaků mírně snižuje. To můžeme vysvětlit tím, že s vyšší teplotou je podstatněji kinetická energie nad potenciální, a tak se atomy argonu více dostávají do poloh s vyšší potenciální energií, tedy se častěji vyskytují blíže u sebe. Druhým trendem je pak zhlazování peaků s rostoucí teplotou. To opět souvisí s tím, že při vyšší teplotě převládá v kanonickém popisu entropický princip a soubor argonů je méně uspořádaný.

[6.] K výpočtu dlouhodosahové energetické korekce E_{LRC} využijeme vztah

$$E_{\text{LRC}} = 8\pi(N-1)\rho^*\epsilon \left[\frac{1}{9} \left(\frac{\sigma}{r_c} \right)^9 - \frac{1}{3} \left(\frac{\sigma}{r_c} \right)^3 \right].$$

Z grafů fluktuace energie na čase pro jednotlivé cut-offy vidíme, že kinetická energie je až na fluktuace stejná pro všechna r_c , zatímco potenciální energie se systematicky posouvá k zápornějším hodnotám pro vyšší r_c .

Srovnáme-li výsledné potenciální energie po přičtení long-range korekce, vidíme, že se liší o trochu více než o odchylky dané fluktuacemi, avšak všechny se bezpečně shodují v rámci intervalů 3σ . Dále lze říct, že hodnoty celkových energií pro poslední tři r_c se shodují velmi dobře v rámci fluktuací, tedy v intervalu 1σ . Můžeme tedy výpočet s $r_c \approx 0.68$ považovat za outliera. Dlouhodosahová korekce tak velmi přesně opravuje krátkodosahovou potenciální energii pro dostatečně velké r_c , a to takové, pro které dostatečně přesně platí $g(> r_c) \approx 1$, což můžeme odečíst z grafu v předchozí úloze.

r_{cutoff} (nm)	E_{SR} (kJ/mol)	E_{LRC} (kJ/mol)	E_{tot} (kJ/mol)
0,68020	-3739 ± 3	-815	-4554 ± 3
0,85025	-4164 ± 7	-419	-4584 ± 7
1,02030	-4329 ± 5	-243	-4572 ± 5
1,20000	-4420 ± 4	-149	-4569 ± 4

